

2020 年度 卒業論文

# 自動化した機械操作に対する 人間の信頼推定

Estimating Human Trust in Automatic  
Manipulation

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

17EH060 西村 晃

2021 年 1 月 31 日 提出

## 研究概要

技術の発展に伴い、自動化システムは労働力人口の減少や負担の軽減に大きく貢献してきた。そのため今後、完全に人間を必要としない作業が期待されている。しかしながら、自動化システムの設計段階において実際に起こりうる全ての状況を推測できないため、自動化システムは完璧でないことが示唆されている。自動化システムと人間が作業を共同して行う上で、自動化システムは人間にとって快適である必要がある。したがって、本稿では、人間の信頼状況を推定可能なシステムを提案し、検証を行う。

# 目次

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| <b>第1章</b> | <b>序論</b>                  | <b>1</b>  |
| 1.1        | 背景 . . . . .               | 2         |
| 1.2        | 目的 . . . . .               | 4         |
| <b>第2章</b> | <b>信頼</b>                  | <b>5</b>  |
| 2.1        | 様々な信頼 . . . . .            | 6         |
| 2.2        | 人間と機械に対する信頼 . . . . .      | 8         |
| 2.3        | 過信と不信 . . . . .            | 9         |
| <b>第3章</b> | <b>実験環境</b>                | <b>11</b> |
| 3.1        | 円軌道追従タスク . . . . .         | 12        |
| 3.2        | 制御手法 . . . . .             | 14        |
| 3.3        | 入力インタフェース . . . . .        | 17        |
| <b>第4章</b> | <b>実験結果</b>                | <b>19</b> |
| 4.1        | 下降型PD制御における人間の応答 . . . . . | 20        |
| 4.2        | 上昇型PD制御における人間の応答 . . . . . | 22        |
| 4.3        | 回帰型PD制御における人間の応答 . . . . . | 24        |
| 4.4        | 11名の被験者における実験結果 . . . . .  | 26        |
| <b>第5章</b> | <b>結論と今後の展望</b>            | <b>28</b> |
| 5.1        | 結論 . . . . .               | 29        |
| 5.2        | 今後の展望 . . . . .            | 30        |

# 第1章 序論

本研究では，自動化システムとの共同作業から操作における人間の不信を推定する手法を提案する．本章では，以下の項目を述べる．

- 背景
- 目的

## 1.1 背景

20 世紀半ば，モータリゼーション化に伴い，産業界では機械による代替作業が普及し始め，生産工程における自動化が躍進した [1]．自動車製造ラインにおける自動化ロボットの導入から，電機産業を始めとする多くの製造現場にも自動化技術が普及していき，製品の大量生産の効率化及び低価格化が可能となった．20 世紀末期には，掃除や運転など日常生活にも自動化機能を搭載した製品が出始め，ユーザビリティを考慮した設計が求められるようになった．

21 世紀に入り，サービスロボットなどのプロジェクトが始まり，人間が機械をより身近な存在に感じ始めている．そこで，人間と共存するためのシステムが期待されている．

人間とシステムが共生する中で，人間と共に課題を遂行する状況が考えられるが，それを実現するためにはシステムと人間とが情報を共有しなければならない．

Weihua ら [2] は，ヒューマノイドロボットと人間とでテーブルを持ち上げる実験を行い，ヒューマノイドロボットが人間の動きに合わせるフレームワークを考案した．人間の操作入力に対して，模倣学習やカルマンフィルタからなるフレームワークを用いることで，人間が動かすテーブルの勾配や高さを予測するモデルである．このような研究は，人間の操作という外部情報をシステムに認識させており，人間の内部的要因は考慮されていない．内部的要因というのは，ストレスや信頼といった人間の感情的な情報であり，主観的に人間がシステムを評価する情報であると考えられる．今後，人間とシステムが協調作業を行う上で，外部的な情報だけでなく，内部的な情報もまた考慮すべきであると推測される．

Lee ら [3] は，自動化システムとの関係について実験を行い，人間は自動化システムに対して信頼を築くことを確認した．また，その信頼

が操作パフォーマンスを決める要因であることを示唆した。その実験では、人間は自動化システムを使用するか否やを選択しなければならず、システムはエラーを起こすように設定されていた。信頼を評価する上でアンケートが用いられており、自動化システムが異常に動作しているときは信頼が低下し、正常に動作しているときは十分に信頼していることが示された。しかし、アンケートによる評価は主観的であり、リアルタイム性に欠如していることが特徴として挙げられる。信頼は、人間の主観的部分であるが、時間に対して動的に変化するため、アンケートを用いる場合には多くのデータが必要となる。

信頼状況によって操作パフォーマンスが変化することが明らかとなっているため、本研究では、操作から信頼を推定するシステムを提案する。

## 1.2 目的

本研究では、自動化システムとの操作における人間の信頼を定量評価することを目的とする。信頼を数値的に表すことで信頼状況に応じたアシストが期待できる。信頼には過信状態と不信状態の二つの状態が考えられており、本研究では不信の推定を試みる。

## 第2章 信頼

本章では，信頼について以下の項目を述べる．

- 様々な信頼
- 人間と機械に対する信頼
- 過信と不信



## 2.1 様々な信頼

心理学や社会学等の様々な分野では、信頼の概念化が議論されてきたが、一般的に他者あるいは社会への期待であると考えられている [4]. Kevin ら [5] によると、信頼には図 2.1 に示すように、大きく性格的信頼、状況的信頼、学習された信頼の三つが存在していることが示唆されている.

性格的信頼は、文化や年齢、性別などの環境的要因が影響を与え、状況的信頼は、信頼対象の状態などの外的要因と感情といった内的要因が影響を及ぼす. また、学習された信頼では、経験による要因が含まれていると考えられている.

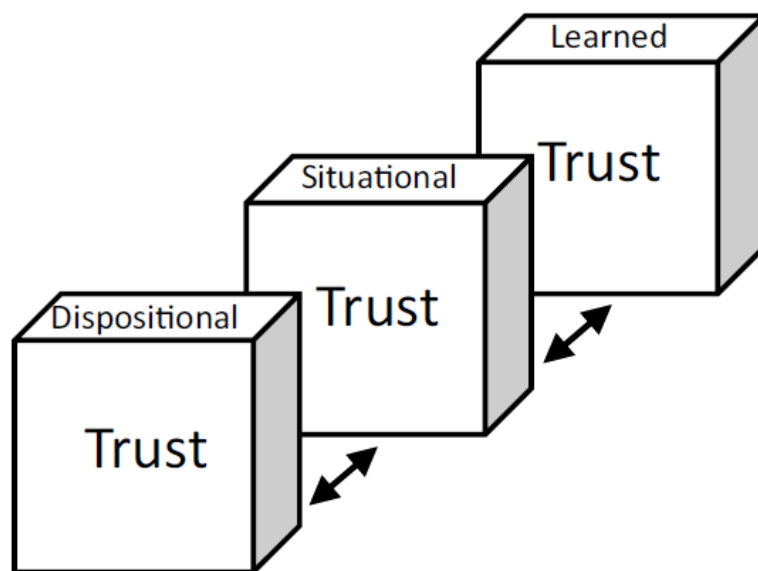


図 2.1: 信頼の三つの構成要素

## 2.2 人間と機械に対する信頼

ヒューマンファクタの分野では，人間同士の信頼と，人間と機械間での信頼は区別されている [6]．

人間同士の信頼では，信頼される側の「課題遂行能力」や信頼する側との「意図の一致」，「行動の非逸脱性」が信頼に起因している．一方，機械の場合，システムの「パフォーマンス」や「実装されている目的」，課題遂行における「プロセス」が信頼に影響する．それぞれの特徴を比較した際，どれだけ課題を遂行できるかという点で，課題遂行能力はパフォーマンスに相当し，どれだけ相手の意図を理解できているかという観点で，意図の一致とシステムの目的には類似性がある．また，信頼対象の課題の遂行状況という点で行動の非逸脱性はプロセスに対応していると示唆された．

## 2.3 過信と不信

人間と自動化システムとの関わりにおいて生じる問題にシステムの過剰使用と過少使用が考えられる。これらの原因として、人間がシステムに対して過信や不信を抱いていることが考えられる。稲垣 [7] は、表 2.1 に示す信頼の四つの次元を用いて、信頼を客観的かつ主観的に評価する手法を提案した。信頼を評価する際、四つの次元を客観的に満たしているが、主観的に満たしていないと判断した場合、不信として見なす。それに対して、客観的に満たしていないが、主観的に満たしていると評価した際、それは過信として見なす。自動化システムのパフォーマンスの理解や行動計画性といった観点では、先の要因と類似していると考えられる。しかし、判断による主観的評価は個人差があるため、評価の基準が不明瞭であると思われる。

表 2.1: 信頼の四つの次元

- 基礎： 自然界の法則や社会の秩序に合致している
- 能力： 常に安定的かつ望ましい行動や性能が期待できる
- 方法： 行動を実現するための方法、アルゴリズム、ルールが理解できる
- 目的： 上記の背後にある意図・動機が納得できる

操作において、過信が原因となるシステムの過剰使用は、人間が行うべき課題を自動化システムに任せてしまうことである [8]。自動化技術によって人間の負担は大幅に軽減されたが、人間による操作が優越する場合が存在する。例えば、自動車における前方認識システムは、悪天候時では正常に機能しない可能性がある。そのような状況で、自動化システムに操作を任せてしまうことで事故が発生してしまうのである。また、システムが異常に動作していた際、その異常を認識できないことも過信の原因となり、人間の状況認識として指摘されている。

一方、不信が原因となる過少使用は、自動化システムに任せるべき課題を人間自ら行ってしまうことである。人間は自動化システムに対して完璧に課題を遂行するという固定観念を抱いてしまうことで、システムに異常が生じた際、その固定観念が崩壊してしまう。その結果、自動化システムを過少に使用してしまうのであると推測されている [9]。

本研究では、一作業に対して自動化システムに人間が介入しない状態を信頼と定義する。したがって、操作における自動化システムの役割を人間が行ってしまった場合、その操作を不信とする。

## 第3章 実験環境

本研究では，操作から人間の不信を推定する実験として，円軌道追従タスクを作成した．本章では，以下の項目について述べる．

- 円軌道追従タスク
- 入力インターフェース

### 3.1 円軌道追従タスク

本実験では、OpenGLを用いて、図3.1に示すような実験タスクを作成した。この実験タスクでは、追従対象と操作対象の二つのオブジェクトが存在し、被験者は一定の速さで円軌道を描く追従対象を操作対象で追従する。操作対象は、図3.2に示すように、自動化システムと人間とで役割を分割した設計となっている。X軸方向の操作は自動化システム、Y軸方向の操作は人間が行うことで、追従が可能となる。

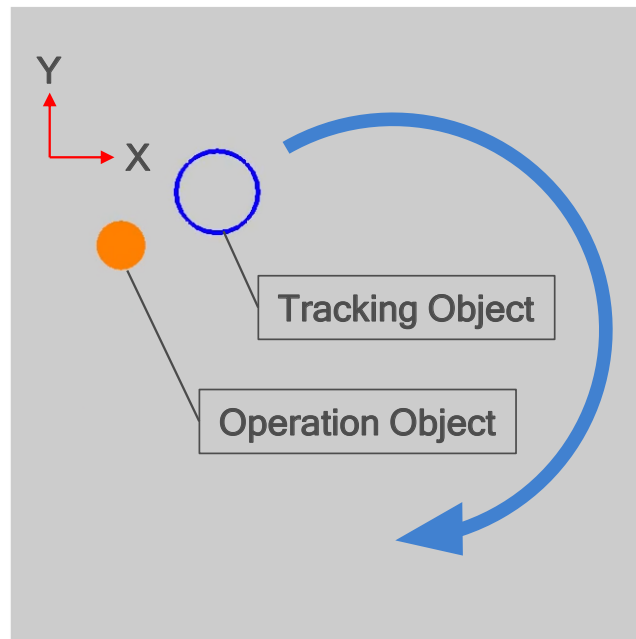


図 3.1: 円軌道追従タスク

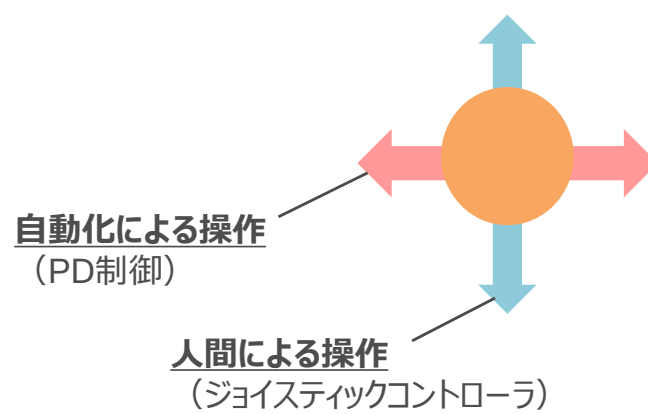


図 3.2: 操作対象における分割した役割図



## 3.2 制御手法

本研究では、前項で示した自動化システムの操作をPD制御で表した。操作対象におけるブロック図を図3.3に示す。自動化システム  $\mathbf{u}^m$  は、追従誤差  $e_x$  を用いると次のように表される。

$$\mathbf{u}_m = K_p \begin{bmatrix} e_x \\ 0 \end{bmatrix} + K_d \begin{bmatrix} \dot{e}_x \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

追従対象を十分に追従することのできるPD制御は、比例ゲイン  $K_p$  を30.0、微分ゲイン  $K_d$  を15.0と定めた。これらのゲインパラメータは人間の介入操作時の変化を考慮したものである。PD制御のみにおける追従対象との位置誤差は最大  $\pm 0.02$  であるため、十分に追従可能であると推測される。

また、自動化システムが異常に動作した際の人間の不信を調査するために、不十分に追従するPD制御を作成した。不十分なPD制御のゲインパラメータは、比例ゲイン4.5、微分ゲイン2.0と設定した。その結果、追従対象との位置誤差は最大  $\pm 0.2$  であったため、十分に追従できていない制御となっている。

図3.3に示すように、操作対象の位置は、PD制御のみによって決定されるのではなく、次式に示すような人間の操作  $\mathbf{u}^h$  も含まれる。

$$\mathbf{u}^h = \begin{bmatrix} u^{h_x} \\ u^{h_y} \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

したがって、自動化システムの操作に人間の操作が加わるため、人間が自動化システムの役割であるX軸方向へ操作を行った場合、追従対象の位置との間に誤差が発生するのである。

操作対象の動作は、ダイナミクスによって制御され、人間と自動化

システムとの操作入力uの和に対して，次式のように表される．

$$M_V \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} + D_V \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \boldsymbol{u}^m + \boldsymbol{u}^h \quad (3.3)$$

式3.3において， $M_V$ ,  $D_V$ は，それぞれ慣性係数，粘性係数を表している．また， $\ddot{x}$ ,  $\ddot{y}$ 及び $\dot{x}$ ,  $\dot{y}$ は操作対象の加速度及び速度を示している．

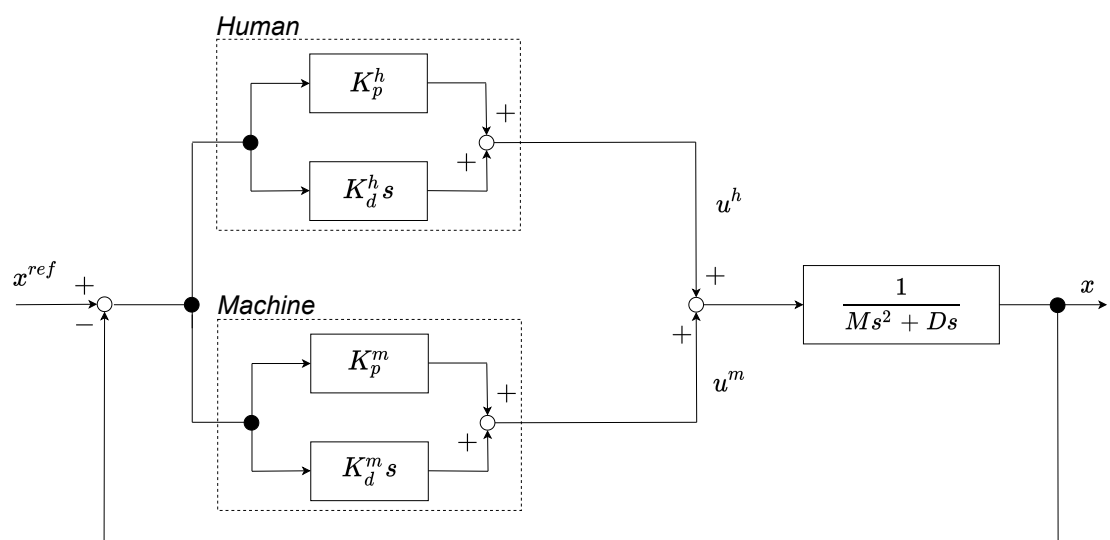


図 3.3: 操作対象におけるブロック図

### 3.3 入力インタフェース

人間が操作入力するインタフェースとして、Saitek Cyborg Evo 社のジョイスティックコントローラを使用した。ジョイスティックコントローラを図3.4に示す。このジョイスティックコントローラは、前後（Y 軸方向）と左右（X 軸方向）の二つの方向へ操作入力が可能である。しかし、X 軸方向への操作入力は自動化システムの役割であるので、X 軸方向への操作入力を不信として評価した。



図 3.4: ジョイスティックコントローラ

## 第4章 実験結果

作成した実験環境において，十分な PD 制御と不十分な PD 制御を切り替えた時の人間の応答の変化を調査した．また，この実験タスクは 11 名の被験者に対して，それぞれ 100 秒間行われた．

- 下降型 PD 制御における人間の応答
- 上昇型 PD 制御における人間の応答
- 回帰型 PD 制御における人間の応答
- 11 名の被験者における実験結果

## 4.1 下降型 PD 制御における人間の応答

操作対象の X 軸方向への動作において、十分な PD 制御から不十分な PD 制御へ変化させた際の一被験者の応答を図 4.1 に示す。図 4.1(a), (b), (c) はそれぞれ被験者の操作入力量、追従対象との位置誤差、PD 制御の推移を表している。

0 秒から 33 秒における十分な PD 制御において、図 4.1(a) に示すように、被験者はあまり操作を行っていないことが確認できる。これは、被験者が実験において自動化システムと人間との役割を理解した上で、操作対象を制御していると考えられる。また、図 4.1(b) の追従対象との位置誤差の結果より、限りなく誤差が発生していないことから、追従対象を十分に追従していたことが示唆された。以上のことより、人間は正常に動作する自動化システムに対して、信頼しているのではないかとと思われる。

一方で、66 秒から 100 秒における不十分な PD 制御において、被験者の操作入力が発生していることが確認できる。これは、PD 制御に操作を任せることができないため、被験者が入力せざるを得ない状況なのである。しかし、図 4.1(b) の結果より、被験者が PD 制御に対して介入操作を加えたところで、位置誤差が発生していることから、十分に追従できていないことが考えられる。被験者には事前に、PD 制御が追従対象に対して、十分に追従できていない時に介入操作するように伝えていたため、不十分 PD 制御時における被験者に入力全てが不信の表れであると断言できない。しかし、仮に不十分な PD 制御時に人間の操作入力がなかった場合、その状況は、自動化システムに対して過信であると考えられる。

図 4.1 に示すような、下降型 PD 制御における被験者の応答は、他の被験者においても確認された。

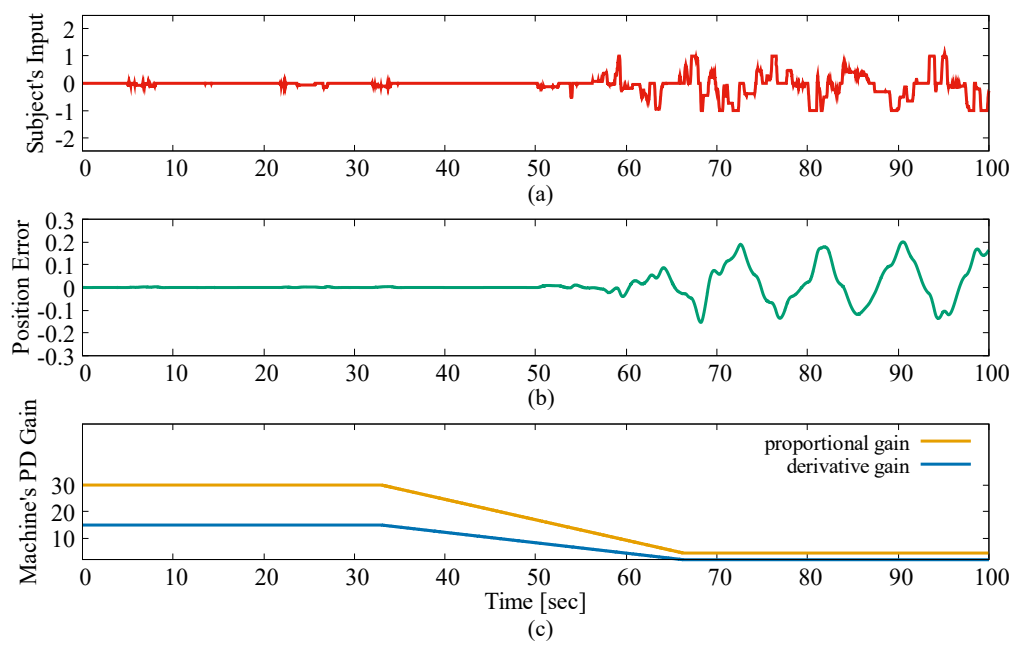


図 4.1: 下降型 PD 制御における人間の応答



## 4.2 上昇型 PD 制御における人間の応答

操作対象の X 軸方向への動作において、不十分な PD 制御から十分な PD 制御へ変化させた際の一被験者の応答を図 4.2 に示す。

下降型 PD 制御と同様に、図 4.2(c) に示す不十分な PD 制御時において、被験者の操作入力が発生していることが確認できる。しかし、66 秒から 100 秒における十分な PD 制御時においても、被験者が操作入力をしていることが確認できる。これは、被験者が不十分な PD 制御に対して不信を抱いており、十分な PD 制御へ変化しても不信が残留していることが考えられる。したがって、人間は異常に動作する自動化システムに対して不信状態になることが示唆された。

図 4.2 に示すような、上昇型 PD 制御における被験者の応答は、他の被験者においても確認された。

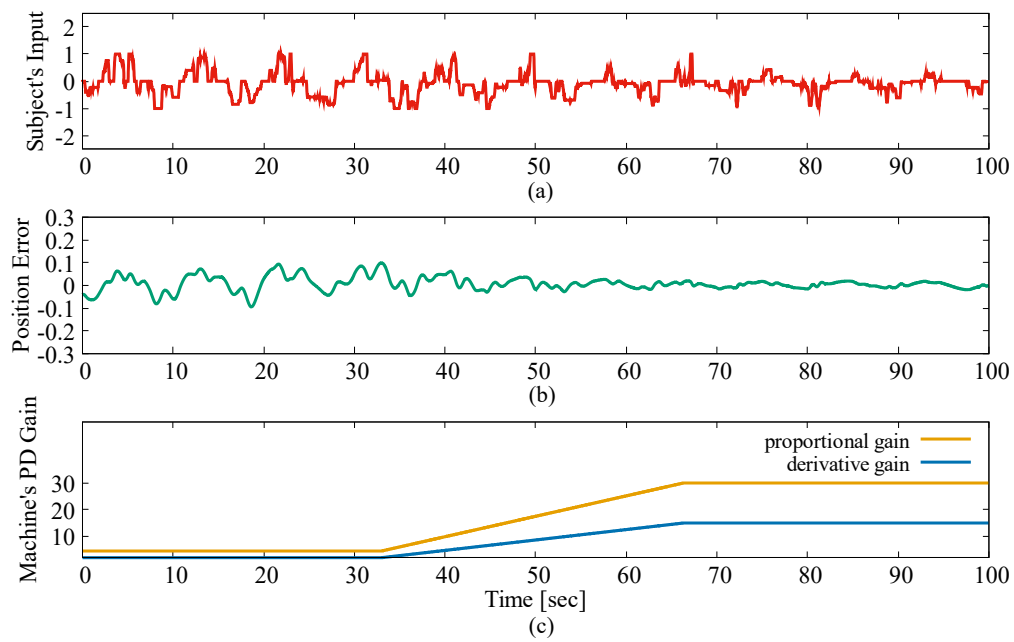


図 4.2: 上昇型 PD 制御における人間の応答

### 4.3 回帰型 PD 制御における人間の応答

操作対象の X 軸方向への動作において、回帰型に PD 制御を変化させた際の一被験者の応答を図 4.3 に示す。4.3(c) に示すように、0 秒から 20 秒の間は十分な PD 制御が動作しており、40 秒から 60 秒の間は不十分な PD 制御が動作し、80 秒から 100 秒の間は再び十分な PD 制御が動作する設計になっている。

下降型 PD 制御と同じように、実験を開始してから十分な PD 制御が動作する際、図 4.3(a) より被験者は操作入力していないことが確認できる。しかし、80 秒から 100 秒における十分な PD 制御では、上昇型 PD 制御時の実験結果と同様に被験者の操作入力が表れている。前半の十分な PD 制御と後半の十分な PD 制御における、被験者の操作入力を比較すると、前半の操作入力にくらべ、後半の操作入力は大きいことが確認できる。これは、前項でも述べたように、不十分な PD 制御で発生した人間の不信は、十分な PD 制御において残留するのだと考えられる。

したがって、回帰型 PD 制御の実験では、人間が自動化システムに対して信頼している状態と不信を抱いている状態の二つの状態が観測された。

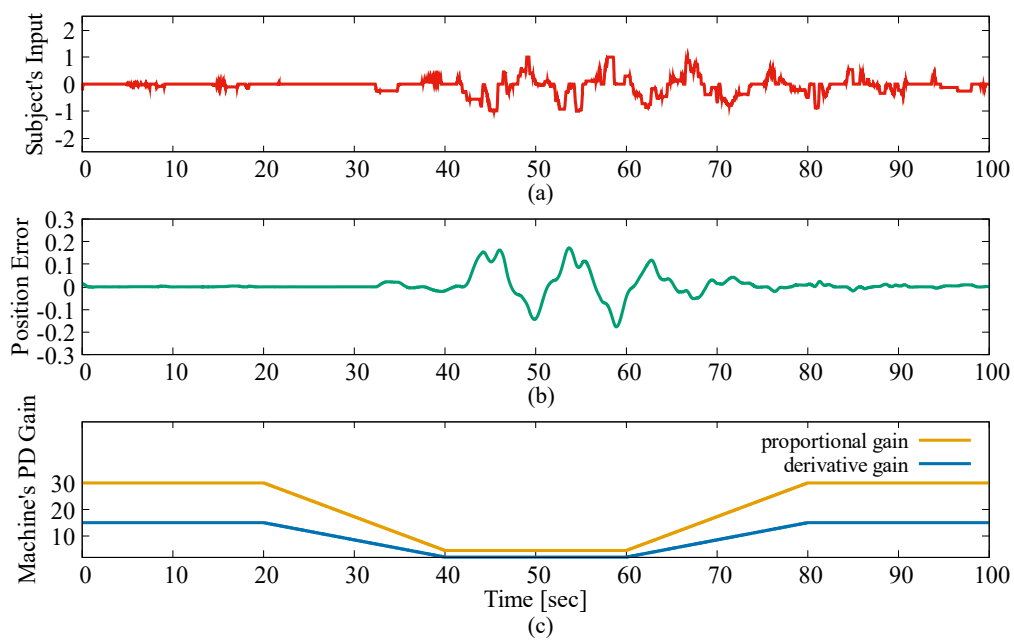


図 4.3: 回帰型 PD 制御における人間の応答

## 4.4 11名の被験者における実験結果

11名の被験者における回帰型PD制御時の操作入力を、二乗平均平方根（Root Mean Square: RMS）を用いて比較した。被験者の操作入力に対してRMSを用いると次のように表される。

$$RMS[u^{h_x}] = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (u_i^{h_x})^2} \quad (4.1)$$

ここで、 $n$ は操作入力データの個数である。

回帰型PD制御における、RMSを用いた11名の被験者の実験結果を図4.4に示す。「Before」は、回帰型PD制御における20秒から40秒における区間の結果を示しており、「After」は、80秒から100秒における区間の結果を示している。図4.4より、前半の十分なPD制御時における操作入力に比べ、後半の十分なPD制御における操作入力は大きいことが確認された。

また、このときの有意差 $p$ は0.027であった。この実験結果では、操作入力データのばらつきが大きいことが確認できる。実験を行った11名中2名は、Afterに比べBeforeにおける操作入力が大きい値を示した。その原因として、その2名の被験者は十分なPD制御に対して、実験開始時点よりすでに不信状態であったことが考えられる。そして、不十分なPD制御における実験を行うことにより、後半の十分なPD制御では信頼が回復したのではないかと思われる。

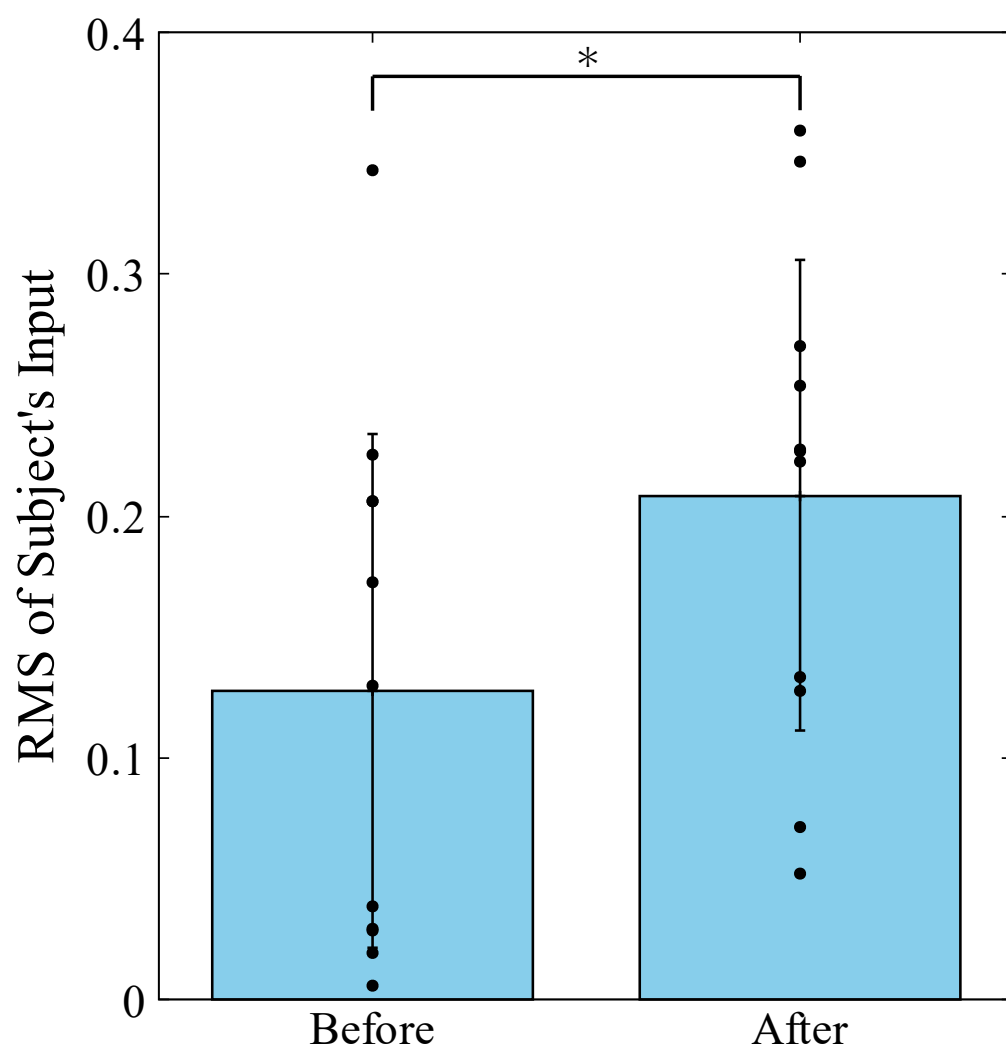


図 4.4: 11 名の被験者における実験結果

## 第5章 結論と今後の展望

本研究では，自動化システムとの共同作業から人間の不信状態を推定するシステムを提案した．実験結果を踏まえた上で，本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

## 5.1 結論

本研究では、十分なPD制御と不十分なPD制御を作成することで、それぞれの実験状況における人間の応答を調査した。回帰型PD制御における実験結果より、不十分なPD制御に対して人間は不信状態を抱くことが考えられ、その後のPD制御に対して不信状態は残留することが示唆された。

しかし、11名の被験者に対して不信状態を推定した場合、有意差が0.01以上であったことより、今回提案したシステムでは完全に人間の不信状態を推定することは困難であると思われる。したがって、不信状態をより明確に推定するためにはシステムの改善が必要であると示唆される。



## 5.2 今後の展望

本研究では、自動化システムと共同作業する際の人間の入力インタフェースとして、ジョイスティックコントローラを用いた。ジョイスティックコントローラは、人間による力の入力を実験座標へ変換して出力しているのみであるので、実験タスクから人間へのフィードバックはない。したがって、ジョイスティックコントローラを用いることで人間は、自動化システムと同じ次元で操作することが不可能なのである。しかし、今回用いたジョイスティックコントローラを力覚インタフェースへ変更することで、自動化システムと力を共有することが可能である。力覚インタフェースを用いることで、自動化システムの力に対する人間の力の変化を調査することができる。それによって、人間の不信状態をより明確に推定できるとともに、過信状態の推定を行うことが可能であると考えられる。

## 謝 辞

本研究を進めるにあたって、御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に、心より深い感謝を申し上げます。

また、円軌道追従タスクの作成や操作対象の制御する上で、様々な御提案を頂いた佐々木元気氏、小泉芹直氏、山崎友輔氏、並びに広い知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します。

## 参考文献

- [1] 村上 弘記：“自動化システムの最近の動向と今後の展開,” 計測と制御, Vol.54, No.12, 2015.
- [2] Weihua Sheng, Anand Thobbi, and Ye Gu: “An Integrated Framework for Human-Robot Collaborative Manipulation,” IEEE Transaction on Cybernetics, Vol.45, No.10, 2015.
- [3] Lee, J. D, Moray, N: “Trust, control strategies and allocation of function in human-machine systems,” Ergonomics, Vol.35, No.10, pp.1243-1270, 1992.
- [4] 大庭 健, 正村 俊之: “信頼—社会的な複雑性の縮減メカニズム,” 勁草書房, 1990.
- [5] Kevin Anthony Hoff, Masooda Bashir: “Trust in Automation: Integrating Empirical Evidence on Factors That Influence Trust,” Human Factors, Vol.57, No.3, pp.407-434, 2015.
- [6] Lee, J. D., & See, K. A: “Trust in automation: Designing for appropriate reliance,” Human Factors, Vol.46, No.1, pp.50-80, 2004.
- [7] 稲垣 敏之: “自動化による安全性の向上: ヒューマンファクタの視点からの考察,” Fundamentals Review Vol.2 No.2, pp.20-30, 2008.
- [8] 前東 晃礼, 三輪 和久, 寺井 仁: “自動化システムの使用と信頼の役割,” Cognitive Studies Vol.21 No.1, pp.100-112 2014 March.
- [9] Dzindolet, M. T., Pierce, L. G., Beck, H. P., & Dawe, L. A: “The perceived utility of human and automated aids in a visual detection task,” Human Factors, Vol.44, No.1, pp.79-94, 2002.